TECHLEARN ACADEMY

Ordenação por inserção

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 3 - Busca e ordenação de dados

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 11. Páginas 14 a 16 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 5

Questão 5.[5]

Leia o texto a seguir.

A ordenação por inserção funciona de modo semelhante à forma como algumas pessoas ordenam cartas de baralho. Inicia-se com a mão esquerda vazia e as cartas empilhadas na mesa. Remove-se da pilha uma carta de cada vez, inserindo-a na posição correta na mão esquerda. Para se identificar a posição correta de uma carta, deve-se compará-la com as cartas presentes na mão esquerda, no sentido da direita para a esquerda. Em todos os momentos, as cartas na mão esquerda estão ordenadas, tendo sido obtidas no topo da pilha da mesa.

CORMEN, T. H. et al. *Introduction to algorithms*. 3. ed. Cambridge: The MIT Press, 2009 (com adaptações).

Um programador implementou um algoritmo de ordenação semelhante à forma de ordenação de cartas descrita no texto. Ao realizar um teste com um vetor de nove posições (`vetor[1..9]`), verificou que o algoritmo não funcionava corretamente.

```
01 para i <- 2 até 9 faça
02     valor <- vetor[i]
03     j <- i – 1
04     enquanto ((j >= 1) e (valor < vetor[j])) faça
05         vetor[i] <- vetor[j]
06           j <- j – 1
07           se (j = 0) então
08               interrompa
09           fim se
10     fim enquanto
11     vetor[j + 1] <- valor
12 fim para
```

Com base nessas informações, assinale a opção em que se apresentam a linha e o respectivo comando a ser substituído, para que o algoritmo ordene corretamente um vetor de inteiros de forma crescente.

A. Linha 01; `para i <- 1 até 9 faça`

B. Linha 03; `j <- i`

C. Linha 04; `enquanto ((j >= 1) ou (valor < vetor[j])) faça`

D. Linha 05; `vetor[j+1] <- vetor[j]`

E. Linha 11; `vetor[j] <- valor`

5Questão 33 – Enade 2017.

1. Análise da questão

Ordenação por inserção

A ordenação por inserção é um dos algoritmos mais simples de ordenação e, por consequência, é de fácil entendimento. O algoritmo faz a ordenação local (CORMEN et al., 2002), o que significa que a quantidade de memória utilizada e o vetor fornecido para ser ordenado são constantes.

O algoritmo trabalha dividindo o vetor de entrada em duas partes. A parte inicial "começa" pequena e vai sendo ordenada e expandida conforme avançamos no processo de ordenação. Assim, inicia-se o processo de ordenação em uma das extremidades (normalmente a extremidade esquerda), a partir da segunda posição do vetor de entrada. Essa posição de referência costuma ser chamada de chave. É importante observarmos que a chave vai mudando durante a execução do algoritmo, indo em direção ao fim do vetor.

Os elementos anteriores à chave vão sendo comparados com ela, do elemento imediatamente mais próximo até o primeiro elemento do vetor (ou seja, trabalha-se "de trás para frente"). Os elementos são, então, empurrados para a frente, caso sejam maiores do que a chave. Quando chegamos a um elemento inferior à chave (ou ao início do vetor), encontramos a posição correta da chave atual no vetor. Assim, devemos escolher uma nova chave, que é o elemento à direita da chave atual.

Dessa forma, o vetor vai sendo ordenado da esquerda para direita, de forma que a última chave é o último elemento do vetor. Ao terminarmos de identificar a posição correta dessa última chave no vetor, terminamos a execução do algoritmo e temos um vetor com elementos organizados do menor para o maior.

2. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. A linha 1 do programa não deve ser modificada, uma vez que a chave deve ser associada a partir da segunda posição.

B – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. A linha 3 não deve ser modificada, pois as comparações devem ser feitas com o elemento imediatamente à esquerda do elemento que é a chave.

C – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. A linha 4 não deve ser modificada, pois o laço mais interno deve ter duas condições simultâneas:

- a primeira é o limite da posição inicial do vetor (a posição que corresponde a j=1);
- a segunda é a comparação entre o valor da chave e o elemento j do vetor.

Ambas as condições devem ser avaliadas simultaneamente e, por isso, é necessário o uso de um "E" lógico.

D – Alternativa correta.

JUSTIFICATIVA. A linha 5 deve ser modificada, pois é nessa linha que um elemento do vetor deve ser "empurrado" para frente, ou seja, deve ser modificado para a sua posição relativa de ordenação em dada iteração do algoritmo, como ilustrado na alternativa.

E – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. A linha 11 não deve ser mudada e corresponde ao posicionamento da chave após o laço de comparação mais interno do algoritmo.

3. Indicações bibliográficas

- CORMEN, T. et al. *Algoritmos: teoria e prática.* 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C. H.; VAZIRANI, U. *Algoritmos*. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- MEDINA, M.; FERTIG, C. *Algoritmos e programação: teoria e prática*. São Paulo: Novatec, 2005.